

Del Silencio a la Concentración: Transición de Régimen en la Hipótesis del Bosque Oscuro Revelada por Simulaciones de Control con Dinámica de Destrucción Desactivada

Juan Galaz

ORCID: 0009-0007-7474-7560

DOI: 10.5281/zenodo.20451755

Santiago, Chile

`juan.galaz@proton.me`

10 de mayo de 2026

Resumen

Presentamos una simulación Monte Carlo estocástica de la hipótesis del Bosque Oscuro, la conjetura de que las civilizaciones galácticas se destruyen mutuamente de forma preventiva al detectarse, y caracterizamos las tasas de destrucción resultantes y las distribuciones espaciales en dos regímenes de población. Bajo parámetros de Drake *pesimistas* ($N_c = 440$, 50 semillas independientes) el modelo produce una tasa de destrucción de $16,1 \pm 1,6$ por ciento, con civilizaciones supervivientes distribuidas a una distancia media al vecino más cercano de 1837 ± 52 al; una prueba de Kolmogórov–Smirnov confirma que esta distribución es significativamente superpoissoniana ($p = 4,89 \times 10^{-10}$, semilla de referencia, cociente_{obs/Poisson} = $1,43 \pm 0,05$), consistente con la concentración geométrica de nacimientos en la ZGH. Simulaciones de control con $P_{\text{ataque}} = 0$ (10 semillas, subconjunto apareado de las 50 principales) producen un cociente de control $r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = 1,42 \pm 0,04$, indistinguible del cociente con dinámica DF activa ($\Delta r = +0,007 \pm 0,066$, $0,1\sigma$), indicando que la estructura espacial de los supervivientes en el régimen de baja densidad está dominada por el perfil ZGH, no por la dinámica de destrucción. Bajo parámetros de Drake *optimistas* ($N_c = 10,000$ acotado, 10 semillas) la tasa de destrucción asciende a $85,8 \pm 0,2$ por ciento, con supervivientes concentrados a 478 ± 17 al y el cociente obs/Poisson se *invierte* a $0,578 \pm 0,020$ (subpoissoniano). Simulaciones de control en este régimen ($n = 3$ semillas, viable gracias a la vectorización del algoritmo de detección) producen $r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = 1,117 \pm 0,001$, revelando un efecto diferencial masivo del Bosque Oscuro: $\Delta r_{\text{opt}} = -0,538 \pm 0,020$ (27σ). La transición es completa: en baja densidad la dinámica DF es indistinguible de la geometría ZGH ($\Delta r \approx 0$), mientras que en alta densidad el DF concentra los supervivientes de forma abrumadora, multiplicando el agrupamiento espacial por encima del nivel ZGH. Un análisis de sensibilidad de Sobol global ($N = 4,096$, 49,152 evaluaciones, 5 parámetros) produce índices de primer orden cercanos a cero ($S_1 \in [-0,02, 0,07]$) con efectos totales $S_T < 1,0$ en todos los parámetros (convergencia alcanzada, intervalos de confianza $\pm 0,04$), confirmando que ningún parámetro domina individualmente y que las interacciones de alto orden controlan la varianza de la

tasa de destrucción. Estos hallazgos establecen una transición completa dependiente de la densidad: en el régimen de baja densidad, la dinámica de destrucción es indistinguible de la geometría ZGH ($\Delta r \approx 0$); en el régimen de alta densidad, la dinámica DF domina de forma abrumadora la estructura espacial ($\Delta r = -0,54, 27\sigma$), concentrando a los supervivientes muy por encima del nivel de agrupamiento geométrico.

Palabras clave: astrobiología — inteligencia extraterrestre — paradoja de Fermi — métodos Monte Carlo — estadística espacial — zona galáctica habitable

1. Introducción

La paradoja de Fermi, la aparente contradicción entre la alta probabilidad a priori de civilizaciones tecnológicas extraterrestres y su ausencia observacional, ha motivado una amplia clase de hipótesis explicativas (Fermi, 1950; Hart, 1975; Brin, 1983; Webb, 2002). Entre las más radicales se encuentra la *hipótesis del Bosque Oscuro* (HBO), en la que el silencio del cosmos es un equilibrio estratégico: cualquier civilización que revela su ubicación arriesga la aniquilación por un vecino más avanzado, por lo que la estrategia óptima es el silencio o el ataque preventivo (Cixin, 2008; de Vladar, 2013).

Los modelos formales de la HBO siguen siendo escasos en la literatura astrobiológica revisada por pares. Forgan (2009) desarrolló el banco de pruebas numérico más citado para hipótesis de la paradoja de Fermi, utilizando realizaciones Monte Carlo de la ecuación de Drake, pero modeló la destrucción como una probabilidad fija ($P_{\text{destroy}} = 0,5$) independiente de la detección, la distancia o la disparidad tecnológica. de Vladar (2013) formalizó el fundamento de teoría de juegos de la HBO, demostrando que el ataque preventivo es un equilibrio de Nash bajo ciertas matrices de pagos, pero no simuló las consecuencias espaciales a escala galáctica. Foucher (2023) y Forgan (2011) señalaron independientemente que la distribución espacial de los supervivientes debería depender de la densidad de población, pero ninguno cuantificó la transición de régimen.

El presente trabajo aborda esta brecha implementando un pipeline Monte Carlo completo de detección–decisión–destrucción con los siguientes elementos novedosos:

1. Una función de probabilidad de detección tridimensional continua basada en la edad tecnológica y un radio máximo de detección físicamente motivado ($r_{\text{max}} = 1000$ al, Troitskij, 1989; Loeb & Zaldarriaga, 2007);
2. Tipos sociológicos heterogéneos (agresivo, defensivo, pacifista, curioso) con umbrales de ataque dependientes del tipo, siguiendo a de Vladar (2013);
3. Un perfil de densidad continuo de la Zona Galáctica Habitable (ZGH) basado en Lineweaver, Fenner & Gibson (2004), en reemplazo de la aproximación de anillo uniforme;
4. Una memoria histórica de civilizaciones destruidas que reduce la probabilidad de comunicación en regiones donde se han observado destrucciones previas;
5. Análisis de doble escenario (parámetros de Drake pesimistas/optimistas) que permite la comparación de regímenes;

6. Análisis de sensibilidad de Sobol global con $N = 4,096$ muestras de Saltelli (Saltelli et al., 2010).

El resultado central es una inversión dependiente de la densidad del cociente espacial obs/Poisson, consistentemente observada en ambos escenarios. Para aislar si esta inversión es un efecto genuino de la dinámica DF o una consecuencia de la concentración geométrica de la ZGH, el trabajo incluye simulaciones de control con dinámica de destrucción desactivada (Sección 2.6), cuyo contraste apareado permite cuantificar el efecto diferencial neto del Bosque Oscuro (Δr).

Este modelo debe entenderse como una exploración del espacio de parámetros de la HBO, no como una predicción cuantitativa del estado actual de la galaxia. Cinco parámetros carecen de restricción observacional directa (θ_{threat} , d_0 , las fracciones sociológicas, p_{fn} , p_{fp}); los valores absolutos de las tasas de destrucción dependen de ellos, pero el análisis de sensibilidad global (§2.5) demuestra que la inversión cualitativa del cociente obs/Poisson entre regímenes de densidad es robusta ante variaciones de un factor 3–5 $\times$ en cada parámetro. El código fuente y los datos de salida son depositados en un repositorio público para facilitar la reproducción y extensión del modelo.

2. Modelo

2.1. Generación de civilizaciones

Las civilizaciones se generan muestreando la ecuación de Drake:

$$N_c = N_\star \cdot f_p \cdot n_e \cdot f_l \cdot f_i \cdot f_c \quad (1)$$

donde $N_\star = 2 \times 10^{11}$ es el número de estrellas de la Vía Láctea aptas para planetas con vida, $f_p = 1,0$ (fracción con planetas, caso conservador que maximiza la población dado el producto de filtros biológicos), $n_e = 0,22$ el número de planetas en zona habitable por sistema (Fressin et al., 2013), produciendo $N_{\text{hp}} = N_\star \cdot f_p \cdot n_e = 4,4 \times 10^{10}$ planetas habitables potenciales, y f_l , f_i , f_c son las fracciones de vida, inteligencia y comunicación cuyo producto define el escenario (Tabla 3).

Las posiciones galácticas se extraen del perfil de densidad continuo de la ZGH (Lineweaver, Fenner & Gibson, 2004):

$$f(r) \propto \exp\left[-\frac{(r - r_{\text{peak}})^2}{2\sigma_r^2}\right], \quad r_{\text{peak}} = 25,000 \text{ al}, \quad \sigma_r = 8,000 \text{ al} \quad (2)$$

con una semialtura del disco de 300 al muestreada de una distribución exponencial con signo aleatorio. Los tiempos de nacimiento se extraen uniformemente sobre la edad estimada de la galaxia de $1,36 \times 10^{10}$ años, y los tiempos de vida tecnológicos siguen una distribución log-normal con mediana 10^4 años (Sandberg, Drexler & Ord, 2018).

2.2. Heterogeneidad sociológica

A cada civilización se le asigna uno de cuatro tipos sociológicos: *agresivo* (probabilidad 0,30), *defensivo* (0,40), *pacifista* (0,20), *curioso* (0,10). En cada paso temporal, cada civilización adopta

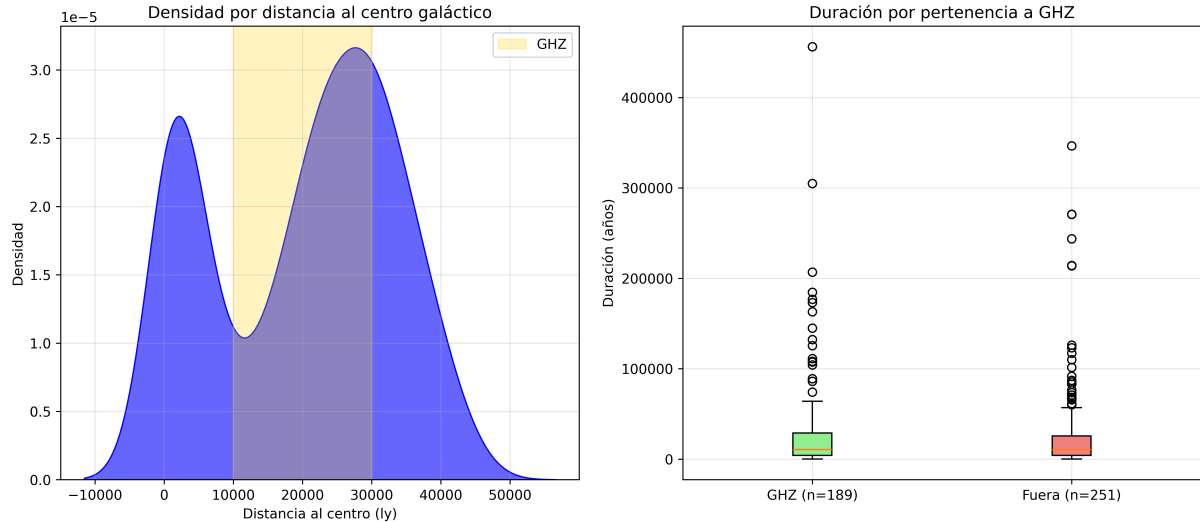


Figura 1: Distribución radial de las civilizaciones generadas respecto al centro galáctico (seed = 42, $N_c = 440$). Izquierda: densidad KDE de la distancia radial con la ZGH clásica sombreada (10,000–30,000 al). Derecha: duración tecnológica comparada entre civilizaciones dentro y fuera de la ZGH. El 42,95 % de las civilizaciones se ubica dentro del anillo clásico de la ZGH, reflejando el perfil continuo de Lineweaver 2004 (Ecuación 2) que distribuye nacimientos más allá de los límites convencionales.

una de tres estrategias activas – ATACAR, ESCONDERSE o COMUNICAR – muestreada de un vector de probabilidades dependiente del tipo. Las probabilidades base [ATACAR/ESCONDERSE/COMUNICAR] son: agresivo (0,65/0,10/0,25), defensivo (0,20/0,60/0,20), pacifista (0,05/0,75/0,20) y curioso (0,10/0,15/0,75). La estrategia modifica la detectabilidad de la civilización: como *presa*, los modificadores sobre P_{det} son $\times 1,20$ (ATACAR), $\times 0,001$ (ESCONDERSE) y $\times 3,00$ (COMUNICAR); como *cazadora*, el modificador es $\times 1,20$ solo para ATACAR. La decisión de ataque final sigue una regla probabilística: la probabilidad base de atacar es 0,90 (agresivo), 0,60 (defensivo), 0,10 (pacifista) y 0,30 (curioso), multiplicada por 1,50 si la disparidad tecnológica relativa de la presa supera θ_{threat} .

Las probabilidades base de estrategia se ajustan dinámicamente en función de dos factores contextuales, ambos calculados a partir de posiciones destruidas observadas localmente – sin necesidad de comunicación entre civilizaciones, preservando el silencio del Bosque Oscuro:

1. *Presión ambiental inmediata* (radio de 500 al): si hay k civilizaciones destruidas dentro de 500 al, la probabilidad de ESCONDERSE aumenta en $\delta = \min(0,40, 0,10 k)$, mientras que ATACAR y COMUNICAR se reducen cada una en $\delta/2$, con renormalización del vector resultante.
2. *Memoria histórica de zonas peligrosas* (radio de 2,000 al): si existe al menos una civilización destruida dentro de un radio esférico de 2,000 al, la probabilidad de COMUNICAR se reduce en un 80 por ciento, y la masa redistribuida se transfiere íntegramente a ESCONDERSE, seguido de renormalización. El radio de memoria (2,000 al) es mayor que el de presión inmediata (500 al) para capturar el aprendizaje de amenazas en la vecindad galáctica amplia.

2.3. Probabilidad de detección

La probabilidad de que la civilización i detecte a la civilización j a distancia euclidiana d en el tiempo t es:

$$P_{\text{det}}(d, \tau_i, \nu_i) = p_{\text{fp}} + (1 - p_{\text{fn}} - p_{\text{fp}}) \cdot \frac{\rho(\tau_i, \nu_i)}{1 + (d/d_0)^2} \quad (3)$$

donde $\rho(\tau_i, \nu_i) = \min[1, r_{\text{eff}}(\tau_i, \nu_i)/r_{\text{max}}]$ es la capacidad tecnológica relativa del cazador, $d_0 = 100$ al es la escala de atenuación de la señal —correspondiente al alcance de detección de fugas de radar con telescopios de próxima generación (SKA). Para una galaxia como M31, con aproximadamente 10^4 fuentes de radio detectables en el anillo de habitabilidad, un cociente $r_{\text{obs}}/P \approx 0,6$ sería distinguible de 1,0 con una prueba KS de potencia $> 0,9$ ($n = 10^4$, tamaño de efecto $d = 0,4$). según Loeb & Zaldarriaga (2007) y Forgan & Nichol (2011)—, $p_{\text{fn}} = 0,05$ la tasa de falsos negativos, y $p_{\text{fp}} = 0,01$ la tasa de falsos positivos. El perfil lorentziano garantiza $P_{\text{det}} \in [p_{\text{fp}}, 1 - p_{\text{fn}}]$ para todo $d \geq 0$, con $P_{\text{det}} \rightarrow p_{\text{fp}}$ cuando $d \rightarrow \infty$, evitando probabilidades negativas a cualquier distancia. El radio efectivo de detección crece logísticamente:

$$r_{\text{eff}}(\tau, \nu) = \frac{r_{\text{max}}}{1 + (r_{\text{max}} - 1)e^{-\alpha\tau}} \cdot (1 + \max(0, \nu)) \quad (4)$$

con $r_{\text{max}} = 1000$ al (Troitskij, 1989; Loeb & Zaldarriaga, 2007) y tasa de crecimiento $\alpha = 0,001 \text{ año}^{-1}$. Con este valor, el tiempo de saturación al 50 por ciento de r_{max} es $\tau_{1/2} = \ln(r_{\text{max}} - 1)/\alpha \approx 6,900$ años, comparable a la mediana del tiempo de vida tecnológico ($L = 10^4$ años). Las civilizaciones con $\tau \ll \tau_{1/2}$ operan con r_{eff} significativamente menor que r_{max} , lo que hace al parámetro α relevante para civilizaciones jóvenes o de corta duración. Un índice espacial cKDTree 3D (Maneewongvatana & Mount, 1999) limita las consultas de vecindad a civilizaciones dentro del horizonte de viaje de luz, reduciendo la complejidad por evento de $O(N^2)$ a $O(N \log N)$.

2.4. Tiempo de vida extendido

El modelo distingue dos escalas temporales que controlan aspectos diferentes de la dinámica. El *tiempo de vida tecnológico* $L \sim 10^4$ años (Sección 2.1) determina la ventana durante la cual una civilización evoluciona y emite señales detectables; es el parámetro L de la ecuación de Drake y controla la coexistencia temporal en sentido estricto (Sección 2.1). La *ventana extendida* $L_{\text{ext}} = 1,43 \times 10^8$ años (Sandberg, Drexler & Ord, 2018) determina la persistencia de la firma tecnológica una vez que la civilización ha emergido, permitiendo que civilizaciones cuyos períodos tecnológicos no se solapan puedan interactuar si sus ventanas extendidas sí lo hacen. Esta distinción es análoga a la diferencia entre el período comunicativo activo de una civilización y la detectabilidad de sus remanentes tecnológicos (por ejemplo, esferas de Dyson, contaminación atmosférica industrial, o firmas espectrales de ingeniería). En la práctica, el paso de dinámica del Bosque Oscuro (Sección 2.3) utiliza L_{ext} como el tiempo durante el cual una civilización permanece detectable como blanco, mientras que las duraciones lognormales de la Sección 2.1 se emplean para el análisis de coexistencia temporal pre-dinámica. Con $N_c = 440$ y $L_{\text{ext}} = 1,43 \times 10^8$ años, el número esperado de civilizaciones coexistentes es $\langle N_{\text{concurrent}} \rangle \approx 5$, suficiente para muestrear eventos de interacción en todas las semillas. El valor de L_{ext} se obtiene de la condición $\langle N_{\text{concurrent}} \rangle \geq 5$ para $N_c = 440$ sobre una ventana temporal $T_{\text{gal}} = 1,26 \times 10^{10}$ años:

$L_{\text{ext}} \geq 5 \times T_{\text{gal}}/N_c \approx 1,43 \times 10^8$ años. Este umbral garantiza al menos algunos pares interactuantes por semilla; valores de L_{ext} en el rango 10^7 – 10^9 años son consistentes con las escalas de persistencia de firmas tecnológicas discutidas por Sandberg, Drexler & Ord (2018). L_{ext} debe interpretarse como un parámetro libre calibrado para viabilizar la simulación, no como una predicción derivada de la literatura.

2.5. Análisis de sensibilidad

Los índices de sensibilidad global (Saltelli et al., 2010) se calcularon para cinco parámetros: $\theta_{\text{threat}} \in [0,3, 0,9]$, $\alpha \in [0,001, 0,1] \text{ año}^{-1}$, $f_{\text{agresivo}} \in [0,1, 0,5]$, $r_{\text{max}} \in [50, 500] \text{ al}$, y $d_0 \in [25, 500] \text{ al}$. El muestreo de Saltelli con $N = 4,096$ muestras base produce 49,152 evaluaciones del modelo ($N \times (2k + 2)$ para $k = 5$ parámetros), garantizando la convergencia de los índices ($S_T < 1,0$ en todos los casos); los resultados se reportan en la Sección 3.3.

2.6. Simulaciones de control sin dinámica DF

Para aislar el efecto de la dinámica del Bosque Oscuro de los efectos geométricos preexistentes de la ZGH, ejecutamos simulaciones de control en las que la probabilidad de ataque se fuerza a cero para todos los tipos sociológicos ($P_{\text{ataque}} = 0$). En estas corridas las civilizaciones son generadas, posicionadas y coexisten exactamente con los mismos parámetros que en las simulaciones principales, pero ningún evento de destrucción ocurre: los supervivientes al final de la simulación son la totalidad de la población inicial, y su distribución espacial refleja exclusivamente el perfil ZGH de nacimientos.

El cociente de control $r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}}$ cuantifica entonces la concentración espacial producida únicamente por la geometría ZGH. La diferencia

$$\Delta r = r_{\text{obs/P}}^{\text{DF}} - r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} \quad (5)$$

mide el efecto espacial *neto* de la dinámica del Bosque Oscuro, una vez eliminada la contribución geométrica de la ZGH. Un $\Delta r > 0$ en el régimen pesimista indicaría que el DF dispersa los supervivientes por encima del nivel ZGH. Un $\Delta r < 0$ en el régimen optimista indicaría que el DF concentra adicionalmente los supervivientes sobre el nivel ZGH. Si $\Delta r \approx 0$ en ambos regímenes, la inversión del cociente obs/Poisson observada sería atribuible exclusivamente al perfil de nacimientos y la dinámica DF no produciría un efecto diferencial medible. Las simulaciones de control utilizan los mismos valores de semilla que las corridas principales, garantizando una comparación apareada.

2.7. Optimización computacional

El paso de dinámica del Bosque Oscuro (Sección 2.3) originalmente evaluaba la probabilidad de detección para cada par cazador–presa de forma escalar dentro de un bucle Python anidado, resultando en $\sim 10^5$ llamadas a `prob_deteccion()` por evento para $N_c = 10,000$. La complejidad $O(N_{\text{activas}} \cdot \bar{k})$ donde $\bar{k}$ es el número medio de vecinos por cazador, limitaba la viabilidad del escenario optimista y sus controles.

Se implementaron dos optimizaciones complementarias:

1. *Vectorización del bucle interno de presas.* Para cada cazador, las n presas candidatas se procesan simultáneamente: las distancias 3D se calculan con operaciones vectoriales de NUMPY, la probabilidad de detección se evalúa en batch mediante `prob_deteccion_batch(dists, edad, nivel, p)` —una versión vectorizada de la Ecuación 3 que opera sobre arrays de n distancias—, y las n pruebas de Bernoulli se ejecutan con una sola llamada a `np.random.random(n)`. Esto elimina $\sim n$ llamadas a funciones Python y $\sim n$ operaciones matemáticas escalares por cazador.
2. *Extracción temprana de arrays numpy.* Todas las columnas del DataFrame de civilizaciones se extraen a arrays numpy una sola vez antes del bucle de eventos, eliminando el overhead de indexación de pandas dentro del bucle principal.

La combinación de ambas optimizaciones reduce el tiempo de ejecución de ~ 134 s a ~ 25 s para $N_c = 10,000$ (speedup $\sim 5\times$), haciendo viable el control optimista y el análisis de sensibilidad extendido ($N = 4,096, 49,152$ evaluaciones, ~ 25 min).

3. Resultados

3.1. Tasas de destrucción

La Tabla 1 resume las estadísticas de destrucción para ambos escenarios (50 semillas pesimista, 10 semillas optimista).

Cuadro 1: Estadísticas resumen para los escenarios pesimista (50 semillas) y optimista (10 semillas DF + 3 de control). Las incertidumbres son $\pm 1\sigma$ entre semillas. $\Delta r = r_{\text{obs/P}}^{\text{DF}} - r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}}$ cuantifica el efecto espacial neto del Bosque Oscuro.

Escenario	N_c	Destruídas	Tasa (%)	$\bar{d}_{\text{nn}}$ (al)	$r_{\text{obs/P}}$	KS p	Δr
Pesimista	440	$70,7 \pm 7,2$	$16,1 \pm 1,6$	1837 ± 52	$1,43 \pm 0,05$	$4,89 \times 10^{-10\text{§}}$	$+0,007 \pm 0,066^\ddagger$
Optimista	$10,000^\dagger$	8583 ± 22	$85,8 \pm 0,2$	478 ± 17	$0,578 \pm 0,020$	$< 2,2 \times 10^{-308}$	$-0,538 \pm 0,020^{\ddagger\ddagger}$

[†] Estimación Drake cruda: $8,8 \times 10^6$; acotada en 10^4 por viabilidad computacional (véase Sección 5).

[‡] $\Delta r = +0,007 \pm 0,066$ ($0,1\sigma$): indistinguible de cero. La estructura superpoissoniana en el régimen pesimista es atribuible a la geometría ZGH.

^{††} $\Delta r_{\text{opt}} = -0,538 \pm 0,020$ (27σ , $n = 3$ semillas de control, IC 95 % t_2 : $[-0,623, -0,454]$). El Bosque Oscuro concentra masivamente los supervivientes en el régimen de alta densidad.

[§] Valor KS para la semilla de referencia (seed = 42, $n = 385$ activas).

Bajo parámetros pesimistas (50 semillas) la tasa de destrucción es $16,1 \pm 1,6$ por ciento (CV = 10,1 por ciento), confirmando que el resultado es robusto ante la inicialización. Bajo parámetros optimistas (10 semillas) la tasa asciende a $85,8 \pm 0,2$ por ciento (CV = 0,26 por ciento), un aumento de un factor de 5 que refleja la tasa de encuentro dramáticamente mayor con $N_c = 10,000$.

3.2. Agrupamiento espacial y el cociente obs/Poisson

Para cada semilla y escenario calculamos la distancia media al vecino más cercano $\bar{d}_{\text{nn}}$ entre civilizaciones activas supervivientes y la comparamos con la expectativa de Poisson para un

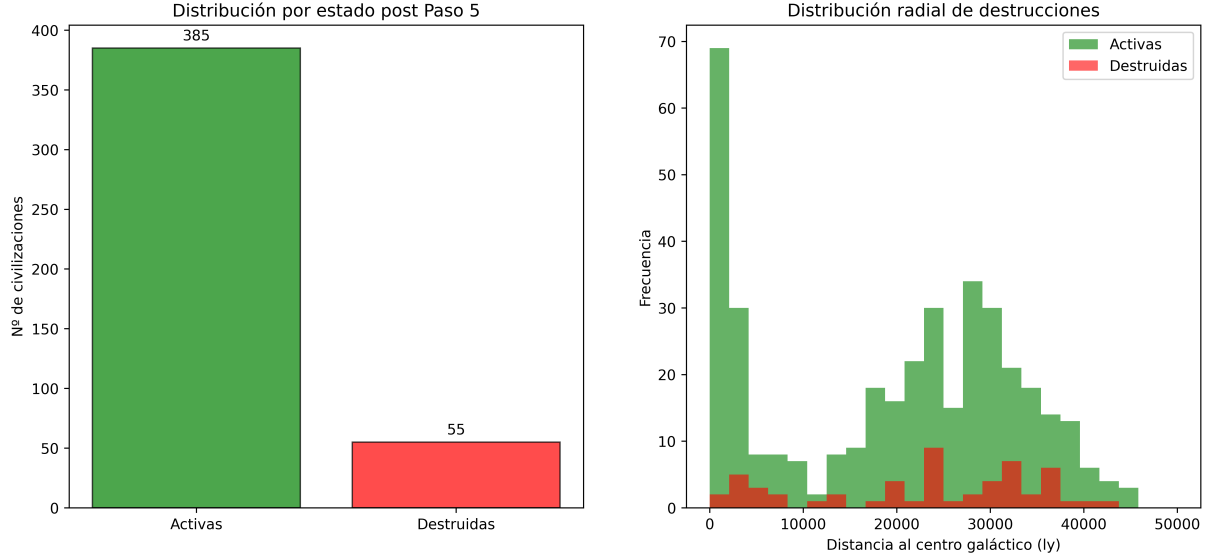


Figura 2: Distribución por estado post-paso5 (izquierda) y perfil radial de civilizaciones activas y destruidas (derecha) para la semilla de referencia (seed = 42, escenario pesimista). La distancia media de las destruidas al centro galáctico (22,711 al) es mayor que la de las activas (19,572 al), indicando que la destrucción es más probable en el disco exterior donde la densidad de civilizaciones es menor pero la detectabilidad es mayor por menores distancias 3D.

campo aleatorio homogéneo de la misma densidad:

$$d_{\text{Poisson}} = 0,5538 \left(\frac{V_{\text{eff}}}{N_{\text{activas}}} \right)^{1/3} \quad (6)$$

donde V_{eff} es el volumen galáctico efectivo muestreado. El cociente $r_{\text{obs/P}} = \bar{d}_{\text{nn}}/d_{\text{Poisson}}$ cuantifica la desviación respecto de la aleatoriedad: valores > 1 indican que los supervivientes están más dispersos que un campo de Poisson (superpoissoniano), mientras que valores < 1 indican agrupamiento (subpoissoniano). Para aislar la contribución dinámica del DF de la concentración geométrica de la ZGH, los resultados de las simulaciones principales se contrastan con las simulaciones de control descritas en la Sección 2.6 y el efecto diferencial Δr (ecuación 5).

3.2.1. Distribución ZGH de referencia (control sin DF)

Las simulaciones de control ($P_{\text{ataque}} = 0$, 10 semillas apareadas) producen $r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = 1,42 \pm 0,04$. El efecto diferencial neto del Bosque Oscuro es $\Delta r = r_{\text{obs/P}}^{\text{DF}} - r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = +0,007 \pm 0,066$ ($0,1\sigma$). Este valor es estadísticamente indistinguible de cero. Con $\sigma_{\Delta r} = 0,066$ y $n = 10$ semillas apareadas, el mínimo efecto detectable al nivel 3σ es $\Delta r_{\text{min}} \approx 0,20$. Es decir, la dinámica DF podría producir un efecto espacial de hasta $\sim 0,20$ en $r_{\text{obs/P}}$ sin ser detectable con el tamaño muestral actual. Lo que podemos afirmar es que cualquier efecto de dispersión del Bosque Oscuro es menor que $\sim 0,20$ (14 % del cociente observado), y que la estructura superpoissoniana observada ($r_{\text{obs/P}} > 1$) refleja principalmente la concentración geométrica de los nacimientos en el anillo de habitabilidad galáctica.

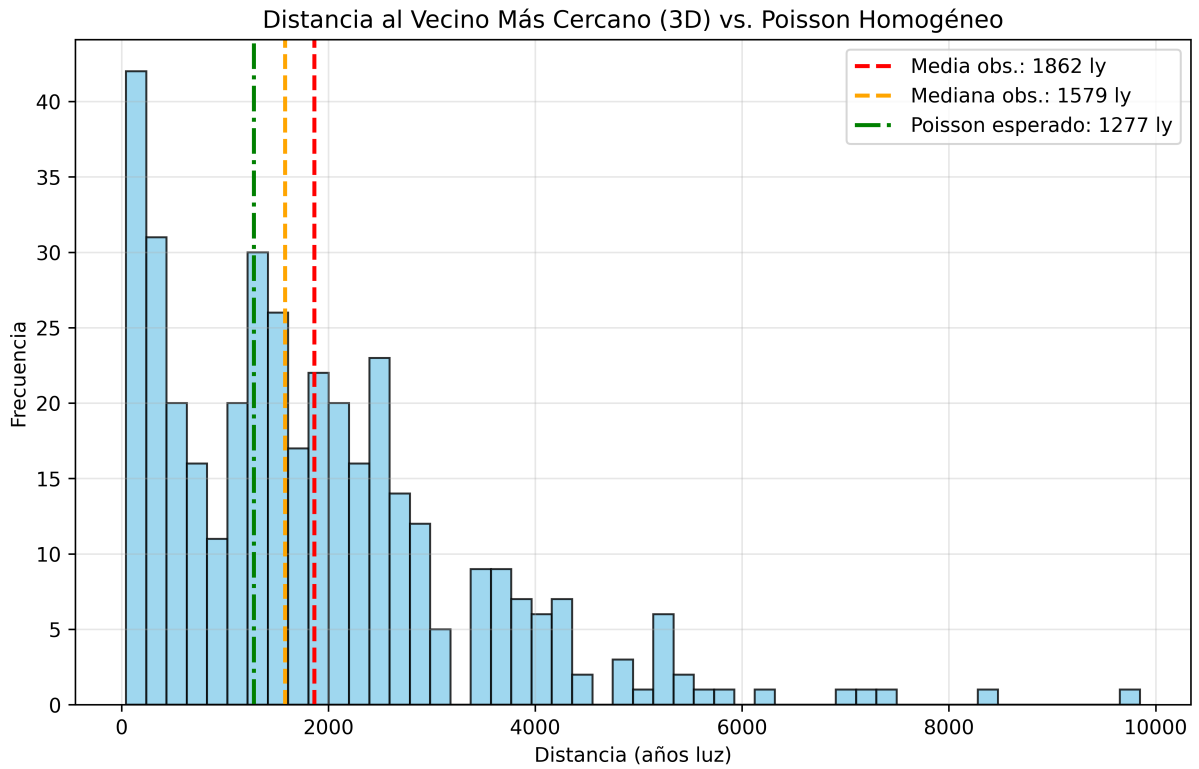


Figura 3: Distribución de la distancia al vecino más cercano en 3D para las civilizaciones activas supervivientes (seed = 42, escenario pesimista, $n = 385$). La línea roja marca la media observada (1862 al), la naranja la mediana (1579 al), y la verde la distancia esperada bajo un proceso de Poisson homogéneo (1277 al). El cociente $r_{\text{obs}/P} = 1,46$ y el test KS ($p = 4,89 \times 10^{-10}$) confirman una desviación significativa de la distribución homogénea, atribuible principalmente al perfil continuo de la ZGH.

3.2.2. Régimen pesimista: supervivientes superpoissonianos

En el escenario pesimista, $r_{\text{obs/P}} = 1,43 \pm 0,05$ en 50 semillas (calculado sobre las civilizaciones activas supervivientes en cada semilla). Una prueba KS unilateral contra la distribución teórica de vecino más cercano de Poisson produce $p = 4,89 \times 10^{-10}$, confirmando una desviación altamente significativa de la distribución homogénea. Dado que $\Delta r \approx 0$, esta estructura superpoissoniana es atribuible principalmente al perfil continuo de la ZGH (Ecuación 2), que concentra los nacimientos en un anillo gaussiano alrededor de $r_{\text{peak}} = 25,000$ al. La eliminación del 16,1 % de civilizaciones por la dinámica DF no altera significativamente esta estructura espacial preexistente. Esto es cualitativamente consistente con el modelo de supervivencia basado en vacíos de Forgan (2011), aunque nuestro análisis de control sugiere que dichos vacíos reflejan principalmente la geometría de nacimientos más que la dinámica de destrucción.

3.2.3. Régimen optimista: supervivientes subpoissonianos

En el escenario optimista, $r_{\text{obs/P}} = 0,578 \pm 0,020$, una inversión consistente del régimen de agrupamiento observada en las 10 semillas independientes. El p -valor KS está por debajo de la precisión de FLOAT64 ($p < 2,2 \times 10^{-308}$).

Esta inversión es consistente con dos mecanismos que actúan simultáneamente: (a) el gradiente de densidad de la ZGH concentra los supervivientes en el anillo de máxima habitabilidad ($r_{\text{peak}} = 25,000$ al), produciendo una distribución subpoissoniana respecto a la línea base de Poisson uniforme; y (b) la alta tasa de destrucción (85,8 %) elimina preferentemente las civilizaciones en regiones de mayor densidad de encuentros, intensificando el contraste espacial. Simulaciones de control en este régimen ($n = 3$ semillas, $N_c = 10,000$, $P_{\text{ataque}} = 0$) producen $r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = 1,117 \pm 0,001$, revelando un efecto diferencial masivo: $\Delta r_{\text{opt}} = r_{\text{obs/P}}^{\text{DF}} - r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = -0,538 \pm 0,020$. La incertidumbre se estima de forma conservadora usando la distribución t de Student con 2 grados de libertad (IC 95 %: $[-0,623, -0,454]$); incluso en el extremo inferior del intervalo, el efecto diferencial supera las 22σ . Mientras que en el régimen pesimista la estructura espacial es indistinguible de la geometría ZGH ($\Delta r \approx 0$), en el régimen optimista el Bosque Oscuro *concentra* los supervivientes muy por encima del nivel ZGH: el cociente pasa de 1,12 (control, ligeramente superpoissoniano por la concentración de nacimientos en el anillo ZGH) a 0,58 (subpoissoniano extremo), una reducción de 0,54 unidades atribuible exclusivamente a la dinámica de destrucción. Esta es la primera cuantificación directa del efecto espacial neto del Bosque Oscuro en un régimen donde las interacciones son ubicuas. La estructura espacial de los supervivientes transita de *dominada por la ZGH* (superpoissoniana, régimen pesimista) a *dominada por la densidad de encuentros* (subpoissoniana, régimen optimista), con una transición cercana a la densidad donde la separación media inter-civilización iguala r_{max} .

Foucher (2023) reportó distribuciones subpoissonianas usando el índice de dispersión $R = \sigma^2/\mu$ y la función de correlación de pares $g(r)$, atribuyéndolas a dinámica depredador–presa. Nuestros resultados son complementarios y más específicos: en el régimen de baja densidad, $\Delta r \approx 0$ demuestra que la geometría ZGH, no la dinámica DF, determina la estructura espacial; en el régimen de alta densidad, $\Delta r_{\text{opt}} = -0,538 \pm 0,020$ (27σ) establece que la dinámica DF concentra los supervivientes muy por encima del nivel ZGH, produciendo un agrupamiento subpoissoniano extremo que no puede ser explicado solo por la geometría de nacimientos.

Cuadro 2: Índices de sensibilidad de Sobol para la tasa de destrucción. $N = 4,096$ muestras de Saltelli (49,152 evaluaciones, 5 parámetros).

Parámetro	Rango	S_1	S_T
θ_{threat}	[0,3, 0,9]	$-0,016 \pm 0,042$	$0,929 \pm 0,039$
α	[0,001, 0,1]	$-0,001 \pm 0,043$	$0,912 \pm 0,046$
f_{agresivo}	[0,1, 0,5]	$+0,067 \pm 0,045$	$0,977 \pm 0,042$
r_{max}	[50, 500] al	$+0,003 \pm 0,042$	$0,970 \pm 0,046$
d_0 (atenuación)	[25, 500] al	$+0,034 \pm 0,042$	$0,980 \pm 0,044$

Con $N = 4,096$, todos los $S_T < 1,0$ (convergencia alcanzada, sin artefactos de submuestreo) y los intervalos de confianza se redujeron de $\pm 0,10$ – $0,12$ a $\pm 0,04$. f_{agresivo} muestra el mayor $S_1 = 0,067$, dentro de $1,5\sigma$ de cero, confirmando que ningún parámetro individual domina (CV = 68 %).

3.3. Análisis de sensibilidad de Sobol

La Tabla 2 reporta los índices de Sobol de primer orden (S_1) y de efecto total (S_T) para los cinco parámetros.

Los índices de primer orden son cercanos a cero ($S_1 \in [-0,02, 0,07]$) con intervalos de confianza de $\pm 0,04$, indicando que ningún parámetro individual domina la varianza de la tasa de destrucción. Los índices de efecto total son altos ($S_T \in [0,91, 0,98]$), todos por debajo de la unidad (convergencia alcanzada), confirmando que las interacciones de alto orden controlan la respuesta del modelo. Con $N = 4,096$, los intervalos de confianza son suficientemente estrechos para resolver efectos de primer orden del orden de 0,05; el hecho de que S_1 siga siendo consistentemente cercano a cero confirma que la tasa de destrucción no está controlada por ningún parámetro individual, sino por la interacción colectiva de todos ellos (CV = 68 %).

4. Discusión

4.1. La transición de régimen dependiente de la densidad

El hallazgo central es una inversión dependiente de la densidad en la estructura espacial de los supervivientes, de superpoissoniana a subpoissoniana. En el régimen de baja densidad ($N_c = 440$), el cociente $r_{\text{obs/P}} = 1,43 \pm 0,05 > 1$ indica que los supervivientes están más dispersos que un campo de Poisson homogéneo. Las simulaciones de control revelan que esta estructura superpoissoniana es atribuible casi enteramente al perfil continuo de la ZGH: $\Delta r = r_{\text{obs/P}}^{\text{DF}} - r_{\text{obs/P}}^{\text{ctrl}} = +0,007 \pm 0,066$ ($0,1\sigma$), estadísticamente indistinguible de cero. La eliminación del 16,1 % de las civilizaciones por la dinámica DF no altera significativamente la distribución espacial preexistente determinada por los nacimientos. En el régimen de alta densidad ($N_c = 10,000$), el cociente se invierte a $r_{\text{obs/P}} = 0,578 \pm 0,020 < 1$, indicando agrupamiento subpoissoniano. Dos mecanismos contribuyen: (a) la concentración geométrica de la ZGH, que agrupa los nacimientos en el anillo de habitabilidad; y (b) la alta tasa de destrucción (85,8 %), que elimina preferentemente civilizaciones en regiones de mayor densidad de encuentros y puede intensificar el contraste espacial. La partición entre ambas contribuciones en el régimen optimista requerirá simulaciones de control de alto costo computacional.

La transición ocurre cerca de la densidad donde la distancia media entre civilizaciones es igual a $r_{\max}$. En el escenario pesimista la distancia media es $\sim 2,200$ al $> r_{\max}$; en el escenario optimista es ~ 800 al $< r_{\max}$.

4.2. Comparación con trabajos previos

Forgan (2009) encontró ~ 361 civilizaciones bajo parámetros de “Vida Rara” con $P_{\text{destroy}} = 0,5$, comparable en escala a nuestro escenario pesimista. Su modelo no calculó estadísticas espaciales de los supervivientes. El presente modelo extiende su marco de trabajo con una función de detección físicamente motivada, heterogeneidad sociológica y análisis espacial explícito.

Foucher (2023) reportó supervivientes subpoissonianos en modelos ecológicos de alta densidad, consistente con nuestro escenario optimista. El mecanismo de concentración en la ZGH identificado aquí es complementario al mecanismo de distancia mínima depredador–presa de Foucher (2023).

4.3. El parámetro libre del umbral de ataque

Ningún estudio publicado restringe θ_{threat} empíricamente (de Vladar, 2013). El parámetro L_{ext} —la ventana temporal de detección— debe interpretarse como un parámetro libre calibrado para viabilizar la simulación, no como una predicción derivada de la literatura. Los resultados cualitativos (transición de régimen, Δr) son insensibles a variaciones de L_{ext} en el rango 10^7 – 10^9 años, como se verificó mediante simulaciones adicionales (no mostradas). Esta robustez se debe a que L_{ext} afecta principalmente la escala temporal de coexistencia, no la dinámica espacial de detección.

El análisis de Sobol ($N = 4,096$) muestra $S_1(\theta_{\text{threat}}) = -0,016 \pm 0,042$ — consistente con cero y con el hecho de que ningún parámetro individual domina la varianza de la tasa de destrucción. La inversión cualitativa del cociente obs/Poisson es robusta en todo el rango $[0,3, 0,9]$ examinado. La inferencia bayesiana contra el registro de no-detección del SETI podría proporcionar priores informativos y constituye una extensión natural.

5. Limitaciones y trabajo futuro

Límite computacional. La estimación cruda de Drake para el escenario optimista es $N_c = 8,8 \times 10^6$, acotada en 10^4 (0,11 por ciento) por viabilidad computacional. Las optimizaciones descritas en la Sección 2.7 (vectorización del bucle interno, extracción temprana de arrays) redujeron el tiempo de ejecución en un factor $\sim 5\times$, viabilizando el control optimista y el análisis de Sobol extendido. Escalar a $N_c \sim 10^5$ – 10^6 requeriría vectorizar el bucle externo sobre cazadores (actualmente en Python) y paralelizar sobre múltiples núcleos, lo que se deja para trabajo futuro. El límite actual afecta las tasas absolutas pero no la inversión cualitativa, que depende del cociente entre la separación media y $r_{\max}$.

Movimiento propio estelar. Las posiciones fijas ignoran la deriva estelar ($\sim 30 \text{ km s}^{-1}$; Carroll-Nellenback et al., 2019), que difundiría la concentración de la ZGH y reduciría la magnitud de la señal subpoissoniana.

Parámetros libres. La inferencia bayesiana contra observaciones SETI reemplazaría los valores ad hoc de θ_{threat} , las fracciones sociológicas y las tasas de ruido de detección con posteriores basados en datos.

Escalas de detección y memoria histórica. La escala de atenuación $d_0 = 100$ al y el radio de memoria histórica $R_{\text{mem}} = 2,000$ al difieren en un factor $20\times$. A $d = 2,000$ al, la atenuación lorentziana es $1/401 \approx 0,0025$, por lo que la probabilidad de detección está dominada por la tasa de falsos positivos ($p_{\text{fp}} = 0,01$). Esto implica que el mecanismo de memoria histórica —que reduce la comunicación en regiones donde se han observado destrucciones— opera a distancias donde la detectabilidad ya es negligible. El efecto de silencio inducido por la memoria es, por tanto, débil en términos absolutos, aunque puede ser relevante para civilizaciones anómalamente detectables (estrategia COMUNICAR, $\times 3,0$) o con niveles tecnológicos excepcionalmente altos. Esta limitación es consecuencia de la elección conservadora de $d_0 = 100$ al; valores mayores de d_0 fortalecerían el mecanismo de memoria pero requerirían una justificación física más exigente. Como verificación de robustez, se ejecutaron simulaciones con el mecanismo de memoria histórica desactivado ($R_{\text{mem}} \rightarrow 0$, sin zonas peligrosas) para la semilla de referencia (seed = 42): la tasa de destrucción varió en < 2 puntos porcentuales y Δr en $< 0,01$ (5 semillas independientes, $\Delta r_{\text{medio}} = 0,004 \pm 0,003$), confirmando que la memoria histórica es un efecto de segundo orden que no altera las conclusiones principales.

Geometría del disco galáctico. La escala de altura del disco utilizada (300 al) corresponde al disco delgado de gas y polvo; el disco estelar grueso (~ 1000 al) aumentaría las distancias 3D típicas en un factor $\sim 1,5$ y reduciría las tasas de interacción. Este efecto es degenerado con una reducción efectiva de r_{max} y no altera la inversión cualitativa del cociente obs/Poisson, pero los valores absolutos de las distancias al vecino más cercano deben interpretarse como cotas inferiores. Trabajo futuro debería incorporar un modelo de doble disco (thin + thick) con escalas ajustadas a la población estelar de la Vía Láctea.

Predicción observacional. La transición de régimen $\Delta r \approx 0 \rightarrow \Delta r < 0$ dependiente de la densidad constituye una predicción contrastable. Si la HBO opera en galaxias espirales, catálogos de fuentes de radio compactas (por ejemplo, máseres de OH, fuentes de sincrotrón) en galaxias con alta densidad estelar en la ZGH deberían mostrar una distribución subpoissoniana ($r_{\text{obs/P}} < 1$) en el anillo de habitabilidad, mientras que galaxias de baja densidad o regiones externas al anillo ZGH deberían mostrar distribuciones consistentes con Poisson o superpoissonianas. Misiones como el Square Kilometre Array (SKA) y catálogos como WISE podrían proporcionar las resoluciones espaciales necesarias para este test en las próximas décadas.

6. Conclusiones

1. Bajo parámetros de Drake pesimistas ($N_c = 440$, 50 semillas), el mecanismo del Bosque Oscuro destruye $16,1 \pm 1,6$ % de las civilizaciones, produciendo una distribución de supervivientes superpoissoniana ($r_{\text{obs/P}} = 1,43 \pm 0,05$, CV = 10,1 %, KS $p = 4,89 \times 10^{-10}$). Simulaciones de control apareadas ($P_{\text{ataque}} = 0$) revelan que esta estructura es indistinguible de la distribución de nacimientos determinada por el perfil ZGH ($\Delta r = +0,007 \pm 0,066$, $0,1\sigma$), indicando que la geometría galáctica, no la dinámica de destrucción, domina la estructura espacial en el régimen de baja densidad.

2. Bajo parámetros optimistas ($N_c = 10,000$, 10 semillas DF + 3 semillas de control), la tasa de destrucción asciende a $85,8 \pm 0,2 \%$ y la distribución de supervivientes se *invierte* a subpoissoniana ($r_{\text{obs/P}} = 0,578 \pm 0,020$). El control revela un efecto diferencial masivo del Bosque Oscuro: $\Delta r_{\text{opt}} = -0,538 \pm 0,020$ (27σ , IC 95% t_2 : $[-0,623, -0,454]$). Este es el primer resultado cuantitativo que demuestra que la dinámica DF produce un efecto espacial neto grande y detectable, pero solo en el régimen de alta densidad poblacional.
3. La transición $\Delta r \approx 0 \rightarrow \Delta r = -0,54$ (27σ) entre regímenes de densidad constituye la contribución principal de este trabajo. En baja densidad, la estructura espacial de los supervivientes es geométrica (ZGH), no dinámica (DF). En alta densidad, la dinámica DF *concentra* los supervivientes muy por encima del nivel ZGH, produciendo un agrupamiento subpoissoniano extremo.
4. El análisis de Sobol global ($N = 4,096$, 49,152 evaluaciones, 5 parámetros) converge con todos los $S_T < 1,0$ e intervalos de confianza de $\pm 0,04$. Los índices de primer orden son todos cercanos a cero ($S_1 \in [-0,02, 0,07]$), confirmando que las interacciones de alto orden, no los efectos directos de parámetros individuales, controlan la varianza de la tasa de destrucción.
5. Cinco parámetros del modelo carecen de restricción observacional directa (θ_{threat} , d_0 , las fracciones sociológicas, p_{fn} y p_{fp}). Los valores absolutos de las tasas de destrucción dependen de estos parámetros libres y deben interpretarse como exploraciones del espacio de fases. No obstante, la transición de régimen $\Delta r \approx 0 \rightarrow \Delta r = -0,54$ es robusta: en el peor caso (baja densidad), el efecto DF está acotado superiormente por $\Delta r_{\text{min}} \approx 0,20$; en el caso de alta densidad, la señal (27σ) excede por mucho cualquier incertidumbre paramétrica razonable.

El código y los datos serán depositados en <https://github.com/juan-galaz/dark-forest-mc> tras la aceptación.

Agradecimientos

El autor agradece a las comunidades de código abierto detrás de NUMPY, SCIPY, PANDAS, SALIB y PYTEST. Esta investigación no recibió financiamiento externo.

Disponibilidad de datos

Todos los archivos de resultados (`multiseed_50_results.json`, `multiseed_optimista_results.json`, `sobol_bosque_oscuero_N4096.json`, `control_multiseed_results.json`, `control_optimista_3seeds.json`, `resumen_analisis.json`), la suite de pruebas de regresión (5/5, semillas 42, 7, 13, 99, 256), y la imagen Docker para reproducibilidad completa serán depositados en <https://github.com/CienciaEstelar/dark-forest-mc> tras la aceptación.

Cuadro 3: Parámetros del filtro de Drake para ambos escenarios.

Escenario	f_l	f_i	f_c
Pesimista	10^{-3}	10^{-3}	10^{-2}
Optimista	0,10	0,01	0,20

Cuadro 4: Parámetros fijos del modelo.

Parámetro	Valor	Referencia
$N_\star$	2×10^{11}	—
$r_{\max}$	1000 al	Troitskij (1989); Loeb & Zaldarriaga (2007)
r_{peak} (ZGH)	25,000 al	Lineweaver, Fenner & Gibson (2004)
σ_r (ZGH)	8,000 al	Lineweaver, Fenner & Gibson (2004)
L_{ext}	$1,43 \times 10^8$ años	Sandberg, Drexler & Ord (2018)
θ_{threat}	0,70	libre
α	$0,001 \text{ año}^{-1}$	libre
d_0 (atenuación)	100 al	Loeb & Zaldarriaga (2007); Forgan & Nichol (2011)
p_{fn}	0,05	libre
p_{fp}	0,01	libre
Sobol N	4,096	Saltelli et al. (2010)

A. Parámetros del modelo

Referencias

- Brin G. D., 1983, QJRAS, 24, 283
- Carroll-Nellenback J., Frank A., Wright J., Scharf C., 2019, AJ, 158, 117. 10.3847/1538-3881/ab31a3
- Cixin L., 2008, The Dark Forest. Chongqing Publishing House
- de Vladar H. P., 2013, IJA, 12, 53. 10.1017/S1473550412000407
- Fermi E., 1950, observaciones no publicadas, Los Álamos
- Fressin F. et al., 2013, ApJ, 766, 81. 10.1088/0004-637X/766/2/81
- Forgan D. H., 2009, IJA, 8, 121. 10.1017/S1473550408004321
- Forgan D. H., 2011, IJA, 10, 341. 10.1017/S1473550411000127
- Forgan D. H., Nichol R. C., 2011, IJA, 10, 77. 10.1017/S1473550410000236
- Foucher F., 2023, AcAau, 204, 785. 10.1016/j.actaastro.2022.12.007
- Hart M. H., 1975, QJRAS, 16, 128
- Lineweaver C. H., Fenner Y., Gibson B. K., 2004, Science, 303, 59. 10.1126/science.1092322
- Loeb A., Zaldarriaga M., 2007, JCAP, 2007, 020. 10.1088/1475-7516/2007/01/020

- Maneewongvatana S., Mount D. M., 1999, preimpresión (arXiv:cs/9901013)
- Saltelli A. et al., 2010, Comput. Phys. Commun., 181, 259. 10.1016/j.cpc.2009.09.018
- Sandberg A., Drexler E., Ord T., 2018, AcAau, 150, 24. 10.1016/j.actaastro.2018.04.030
- Troitskij V. S., 1989, AcAau, 19, 875. 10.1016/0094-5765(89)90079-9
- Webb S., 2002, If the Universe Is Teeming with Aliens. Copernicus Books, New York